

【专题突破 1】有机反应世界观

➤ 模块一 有机分子中的电子效应

有机化合物分子中化学键的极性影响着有机反应中化学键的断裂与形成，影响有机化合物分子中化学键极性的电子效应有诱导效应、共轭效应、超共轭效应等。

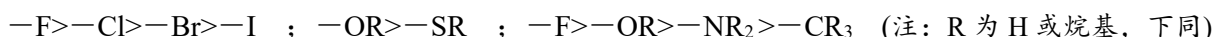
1. 诱导效应 (inductive effect)

由于有机化合物分子中原子或基团的极性不同，使整个分子中的成键电子云密度沿着原子链向某一方偏移，使分子发生极化（偶极矩增大）的效应称为**诱导效应**。其特点是电子云沿着原子链传递，诱导效应随着距离的增加迅速减弱。

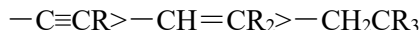
诱导效应一般以氢原子为比较标准，如果原子或基团的吸电子能力比氢的强，则称其具有**吸电子诱导效应**；如果原子或基团的给电子能力比氢的强，则称其具有**给电子诱导效应**。

诱导效应的强弱可以通过测量偶极矩进行比较。如果一个原子或基团取代了乙酸中的氢原子，**诱导效应会改变羧酸的电离常数**，通过测量电离常数也可以推断这些原子或基团诱导效应的强弱。诱导效应的强弱一般具有以下规律：

①与碳原子直接相连的原子，电负性越大，其吸电子诱导效应越强。



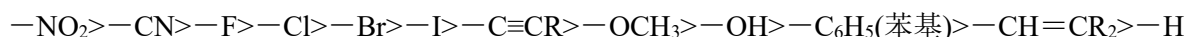
②与碳原子直接相连的基团，不饱和度越大，其吸电子诱导效应越强。



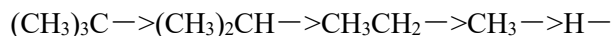
③带正电荷的基团具有吸电子诱导效应，带负电荷的基团具有给电子诱导效应。

不同原子或基团的诱导效应强弱不同，一般有如下顺序。

a. 吸电子诱导效应：



b. 给电子诱导效应：

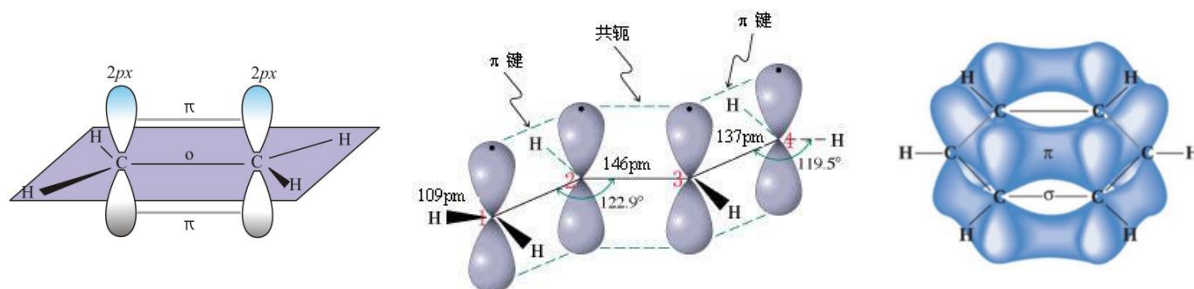


诱导效应的大小还可能受原子或基团所在化合物的不同，以及取代后原子间的相互作用等因素的影响而有所不同。

2. 共轭效应 (conjugated effect)

在 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 中，形成 π 键的两个 p 电子的运动范围局限在两个碳原子之间，这种电子运动状态叫做**定域运动**。而在 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 中，可以看作两个孤立的双键重合在一起，p 电子的运动范围不再局限在两个碳原子之间，而是扩充到四个碳原子之间，这种电子运动状态叫做**离域运动**。像 、

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 这种能形成**离域 π 键**（也称作**共轭 π 键**或**大 π 键**）的体系称为**共轭体系**。



形成大 π 键使体系的能量降低,分子更稳定。从电子云的观点来看,在给定的原子间,电子云重叠得越多,电子云密度越大,两个原子结合得就越牢固,键长也就越短,大 π 键的生成使得电子云的分布趋向平均化,导致共轭分子中单键的键长缩短,双键的键长加长。

在共轭体系中,由于原子间的相互影响而使体系内的 π 键电子(或p电子)分布发生变化的一种电子效应称为**共轭效应**,又称**离域效应**。

共轭效应也有**吸电子效应**和**给电子效应**。若共轭体系上的基团能减小体系的 π 电子云密度,则该基团有**吸电子共轭效应**,如 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{CN}$ 、 $-\text{COOH}$ 、 $-\text{CHO}$ 、 $-\text{COR}$ 等。若共轭体系上的基团能增大体系的 π 电子云密度,则该基团有**给电子共轭效应**,如 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NHCOR}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{OR}$ 、 $-\text{OOCR}$ 等。

共轭效应只能在共轭体系中传递,但无论共轭体系有多大,共轭效应都能贯穿整个共轭体系。

原子或基团的诱导效应和共轭效应的方向可能一致,也可能不一致,总的电子效应取决于诱导效应和共轭效应的相对强弱。

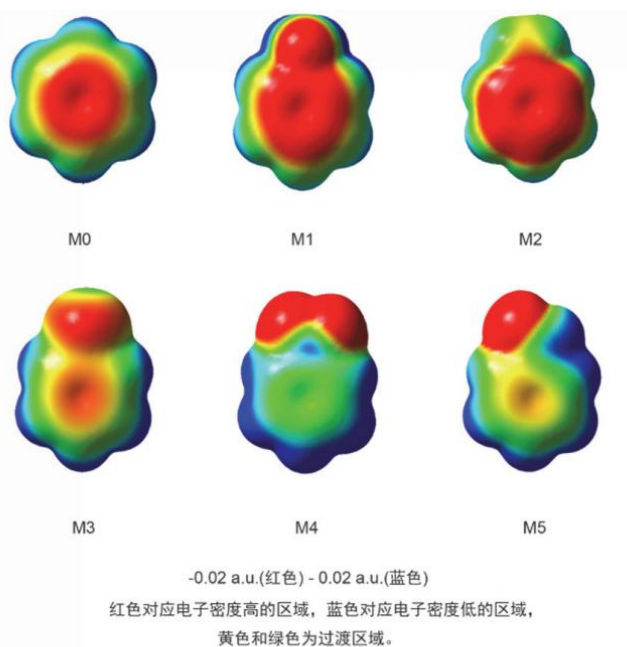
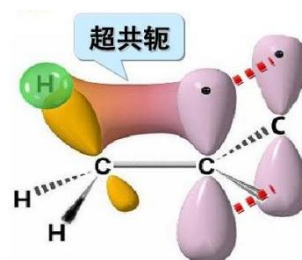


图3 苯及五个单取代苯分子的静电势等值面填色图
M0-苯; M1-苯胺; M2-甲苯; M3-氯苯; M4-硝基苯; M5-苯甲醛

3. *超共轭效应(hyperconjugative effect)

当 $\text{C}-\text{H}$ σ 键与 π 键(或p轨道)处于共轭位置时,也会产生电子的离域现象,这种 $\text{C}-\text{H}$ σ 键电子的离域现象,称为**超共轭效应**。例如,丙烯中甲基上的 $\text{C}-\text{H}$ 与碳碳双键中的 π 键之间存在**超共轭效应**,其结果使得甲基上 $\text{C}-\text{H}$ 的电子向 π 键离域,该 $\text{C}-\text{H}$ 的极性变强,氢原子更易于被取代。



超共轭效应都是向 π 键给电子的,其大小与 π 键相邻碳原子上 $\text{C}-\text{H}$ 的数目有关。 $\text{C}-\text{H}$ 的数目越多,超共轭效应越大。超共轭效应的大小顺序为: $\text{CH}_3->\text{RCH}_2->\text{R}_2\text{CH}->\text{R}_3\text{C}-$ (R为烷基)。

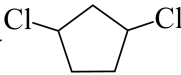
➤ 模块二 有机反应类型

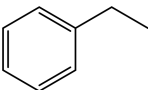
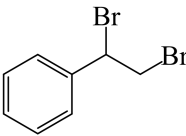
1. 取代反应 (substitution reaction)

(1) 自由基取代

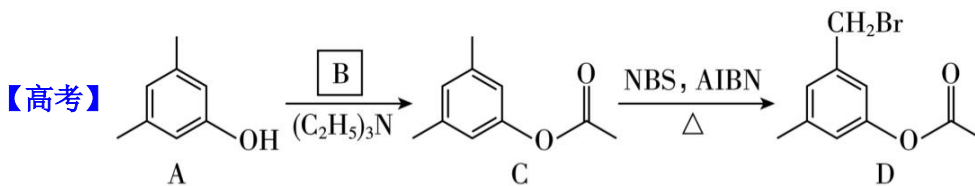
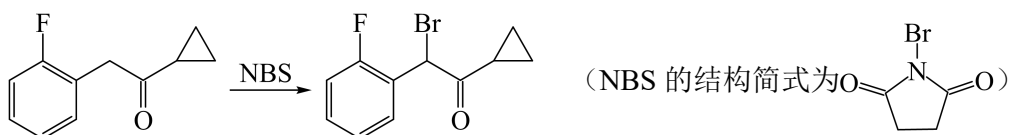
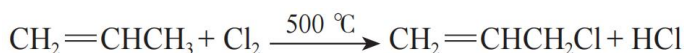
【规律】 卤素(Cl_2 或 Br_2)在光照或加热条件下, 可产生活泼的自由基 ($\cdot\text{Cl}$ 或 $\cdot\text{Br}$), 与有机物中的烷基发生自由基取代反应。自由基取代反应过程中共价键发生均裂, 涉及自由基中间体。

【实例】

① 写出以  为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)。

② 写出以  为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)。

【升华】 烯烃、炔烃、醛、酮、羧酸等分子中的烷基部分也可能发生取代反应, 其中与官能团直接相连的碳原子($\alpha\text{-C}$)上的碳氢键最容易断裂而发生取代反应:



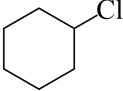
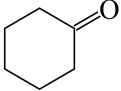
A→C 的目的是什么?

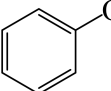
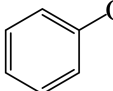
(2) 离子型 (极性) 取代

【规律】 有机物分子中含有极性较强的单键时, 容易发生离子型 (极性) 取代反应。离子型 (极性) 取代反应过程中, 共价键发生异裂, 涉及离子/极性中间体。



【类型 1】 $C^{\delta+}$ 原子上的取代反应**①卤代烃 ($C^{\delta+}-X^{\delta-}$) 的取代反应:**

a. 写出以  为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂和有机溶剂任用)。

b. 已知:  $\xrightarrow[\text{K}_2\text{CO}_3, \Delta]{\text{CH}_3\text{Br}}$ 。从结构与反应原理角度分析 K_2CO_3 的作用。

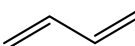
c. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br} + \text{NaCN} \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CN} + \text{NaBr}$

d. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl} + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{NH}_2 + \text{HCl}$

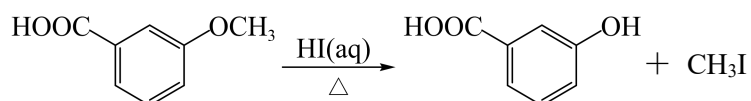
☆注意: 卤代苯中的卤原子直接与苯环相连, 与苯环发生共轭作用, 使得碳卤键更加牢固, 因此卤代苯的水解比卤代烷水解困难得多, 需要在强烈条件和催化剂作用下才能发生。

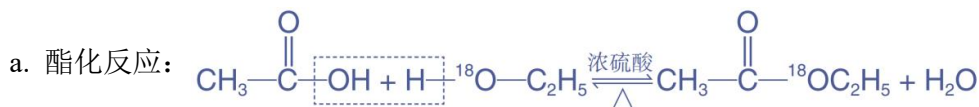
②醇 ($C^{\delta+}-O^{\delta-}H$) 的取代反应:

a. $\text{C}_2\text{H}_5-\boxed{\text{OH} + \text{H}}-\text{Br} \xrightarrow[\Delta]{\text{浓硫酸}} \text{C}_2\text{H}_5-\text{Br} + \text{H}_2\text{O}$ 。浓硫酸作催化剂可能有哪些副产物?

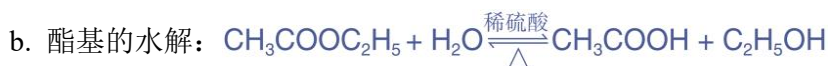
b. 写出以  为原料制备  的合成流程路线图 (无机试剂和有机溶剂任用)。

☆注意: 酚中的苯—氧键很难断裂, 所以难以用苯酚和醇 (或酚) 在酸催化作用下生成酚醚。

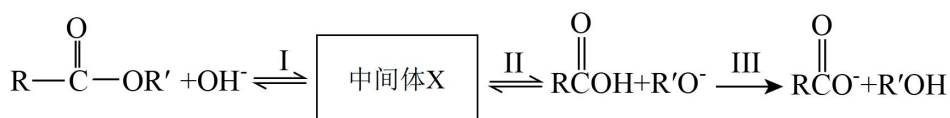
***③酚醚 ($C^{\delta+}-O^{\delta-}$) 在 HBr(aq) 或 HI(aq) 中加热可以发生水解, 得到酚和相应的卤代烃:**

④羧酸及羧酸衍生物 ($\text{C}^{\delta+}-\text{O}^{\delta-}$) 的取代反应:

已知酯化反应实际经历了“加成—消去”的反应历程, 请用流程图表示该过程。

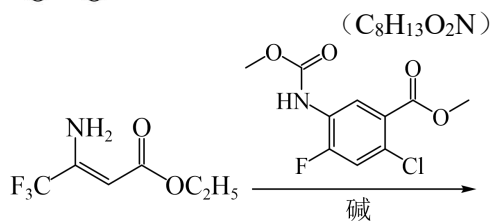
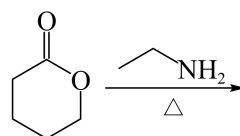
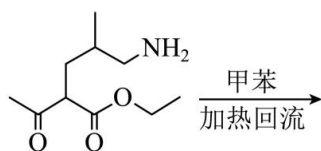
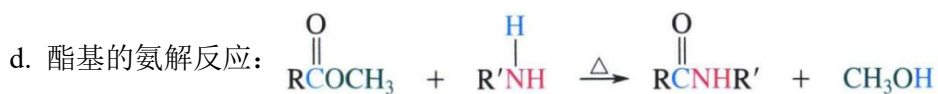
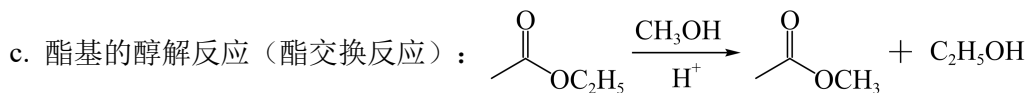


酯在 NaOH 溶液中发生水解反应, 历程如下:



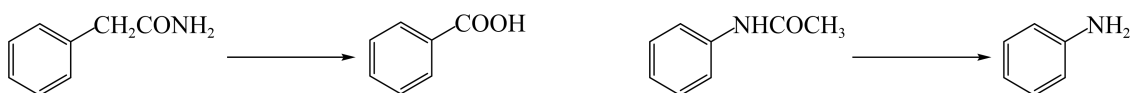
写出中间体 X 的结构简式: _____;

$\text{CH}_3\text{C}^{18}\text{OOC}_2\text{H}_5$ 与 OH^- 反应、 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 与 $^{18}\text{OH}^-$ 反应, 分析所得的醇、羧酸盐是否相同?



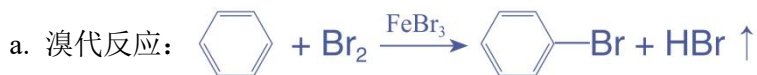
X 转化为 Y 时还生成 _____ 和 _____ (填结构简式)。

e. 酰胺基的水解反应:

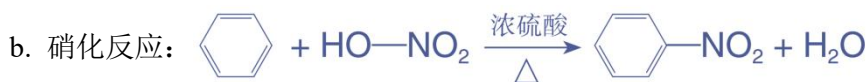
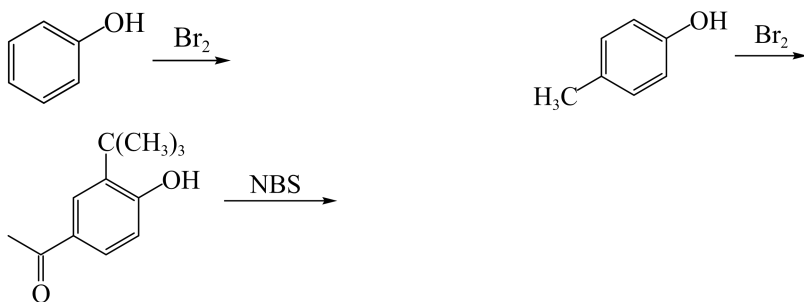


【类型 2】C⁶-原子上的取代反应

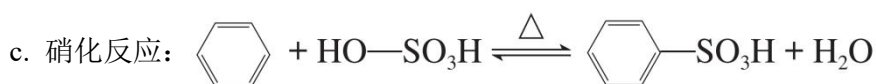
①苯环上的取代反应:



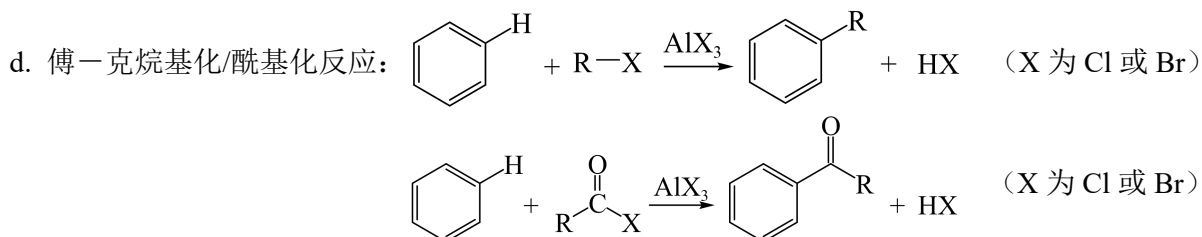
从结构角度和反应原理角度分析, FeBr₃ 能加快苯环上溴代反应速率的原因。



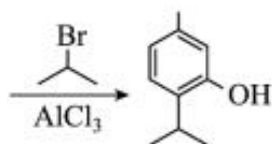
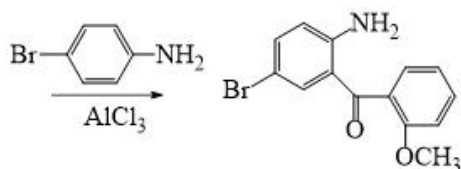
从结构角度和反应原理角度分析, 浓硫酸能加快苯环上硝化反应速率的原因。



苯磺酸易溶于水, 是一种强酸, 可以看作是硫酸分子里的一个羟基被苯环取代的产物。磺化反应可用于制备合成洗涤剂。

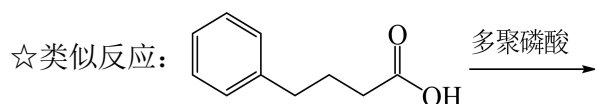
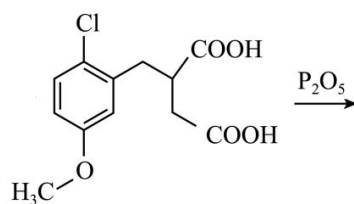


从结构角度和反应原理角度分析, AlX₃ 能加快苯环上烷基化/酰基化反应速率的原因。

(C₇H₈O)(C₈H₇ClO₂)

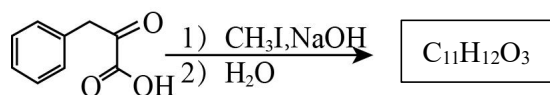
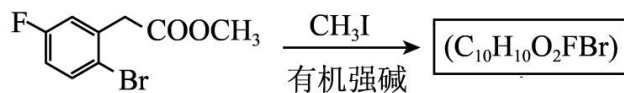
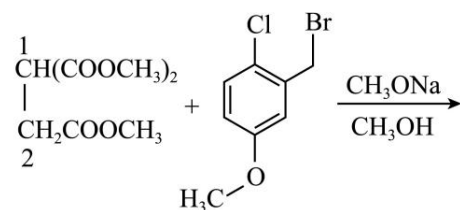
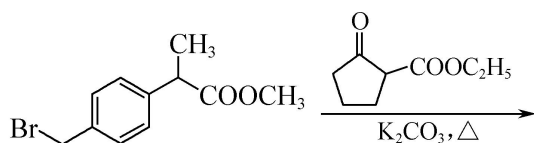
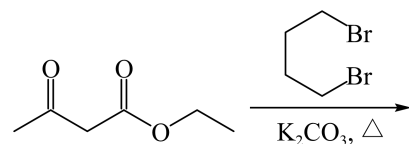
已知: $\xrightarrow[\Delta]{H^+, H_2O}$ 。写出以 和 为原料制备 的

合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用)。

(C₁₀H₁₀O)

(含 2 个六元环)

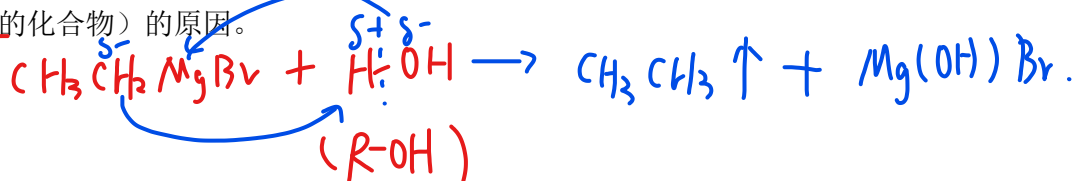
②活泼α-C^{δ-}上的取代反应:

C₁₁H₁₂O₃(C₁₀H₁₀O₂FBr)

(含 1 个五元环)

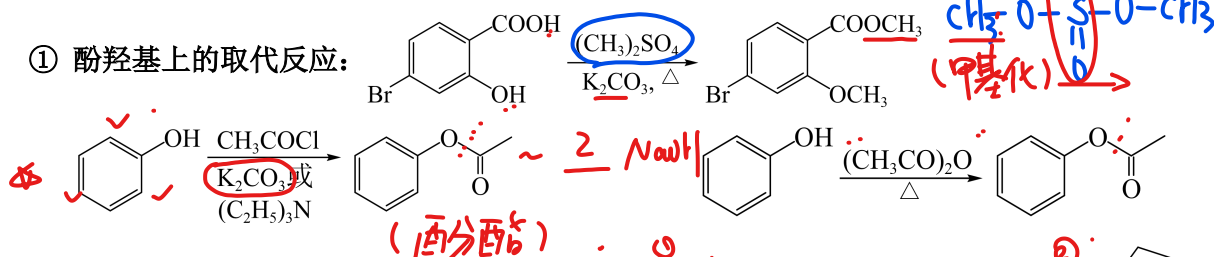
③金属有机试剂中 $C^\delta-$ 上的取代反应:

格氏试剂 ($RMgBr$): 用化学方程式解释 CH_3CH_2MgBr 制备和使用过程中需要体系绝对无水 (或无其他含活泼氢的化合物) 的原因。



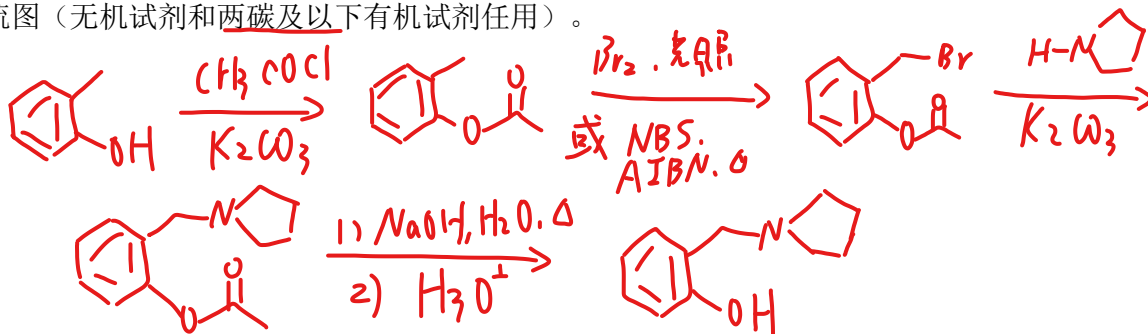
【类型 3】其他活泼 H 原子的取代反应

① 酚羟基上的取代反应:

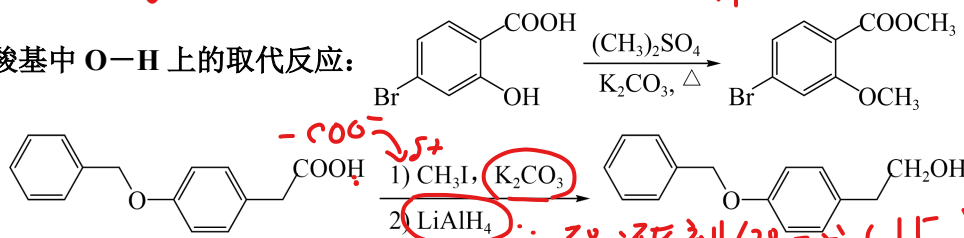


已知: $CH_3CH_2Br \xrightarrow[K_2CO_3]{HN(CH_3)_2} CH_3CH_2N(CH_3)_2$ 。写出以 $Br-C_6H_4-OH$ 和 C_4H_9NH 为原料制备 $Br-C_6H_4-CH_2-N(CH_2CH_2)_2-NH$ 的合成

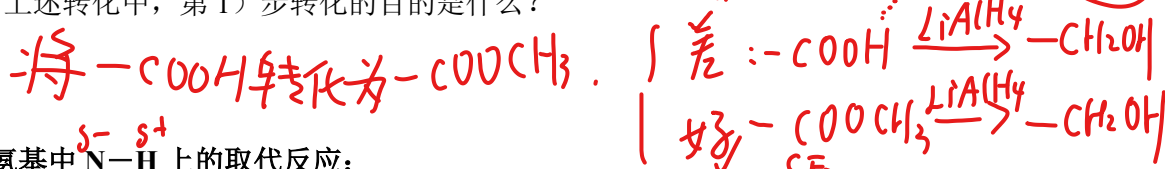
路线流程图 (无机试剂和两碳及以下有机试剂任用)。



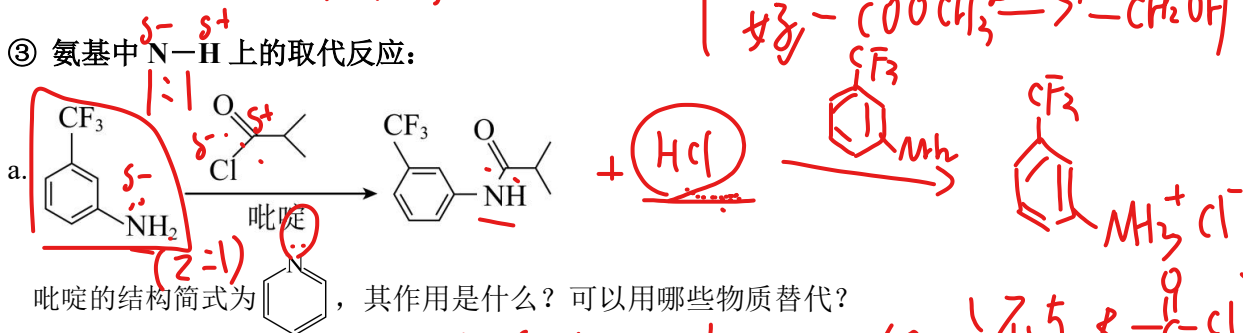
② 羧基中 O-H 上的取代反应:



上述转化中, 第 1) 步转化的目的是什么?



③ 氨基中 N-H 上的取代反应:



吸收/消耗生成的 HCl , 提高转化率/产率

